Exerciţii seminar (312CA, 313CA)

Cuprins

1 Teoria probabilităţilor **1**

2 Variabile aleatoare discrete **4**

3 Variabile aleatoare continue **6**

4 Elemente de statistică – intervale de încredere pentru medie **9**

Exerciţii Matematici Speciale 28 mai 2024

1 Teoria probabilităţilor

1) Fie mulţimea $M = \{1, 2, \ldots, n\}$, unde $n \geq 3$. Determinaţi probabilitatea ca o submulţime S a lui M aleasă la întâmplare să verifice următoarea proprietate: există $a, b, c \in M$ astfel încât $a < b < c$ şi $a \in S, b \notin S, c \in S$.

2) Trei urne au următoarea componenţă:

   - U_1: 5 bile albe şi 3 bile negre
   - U_2: 6 bile albe şi 2 bile negre
   - U_3: 7 bile albe şi 1 bilă neagră.

   Se extrage la întâmplare câte o bilă din fiecare urnă. Extragerile sunt independente unele de altele. Scrieţi câmpul de evenimente asociat şi determinaţi probabilitatea ca din cele 3 bile extrase, exact 2 bile să fie albe.

3) **Probabilităţi geometrice.** Fie a, b numere reale alese la întâmplare în intervalul $[0, 1]$. Să se determine probabilitatea ca ecuaţia $x^2 + ax + b = 0$ să aibă rădăcini reale.

4) **Bile şi urne (I).** O urnă conţine 6 bile albe şi 4 bile negre.

   - Se extrag la întâmplare şi simultan 3 bile din urnă, fără revenire. Determinaţi probabilitatea să se obţină 2 bile albe şi o bilă neagră.
   - Se extrag întâmplare şi succesiv 3 bile din urnă, fără revenire. Determinaţi probabilitatea ca cel puţin o bilă să fie neagră.

5) **Cărţi de joc.**

   (a) Se extrage la întâmplare o carte dintr-un pachet standard cu 52 cărţi de joc. Determinaţi probabilitatea ca aceasta să fie:

      i. Un as.

      ii. O pică sau un as.

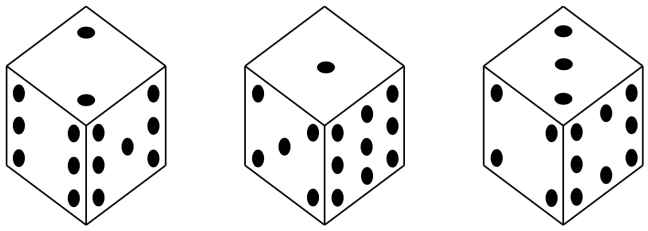
   (b) O mână de poker conţine 5 cărţi. Care este probabilitatea să se obţină un careu (patru cărţi cu aceeaşi valoare)? Dar full house (trei cărţi cu aceeaşi valoare şi o pereche)?

6) **Bile şi urne (II).** Se distribuie la întâmplare r bile numerotate $1, 2, \dots r$ în n urne $U_1, \dots, U_n$, unde $r \geq n$. Să se determine probabilitatea ca nici o urnă să nu fie vidă.

7) **Secret Santa** este un obicei de Crăciun care implică un grup de oameni schimbând cadouri anonime. Numele participanţilor sunt puse într-un urnă. Fiecare persoană extrage la întâmplare din urnă numele unui participant, şi trebuie să cumpere un mic cadou pentru acesta. Desigur, pentru ca o astfel de tragere să fie considerată reuşită, nici un participant nu ar trebui să îşi extragă din urnă propriul nume. Determinaţi probabilitatea ca Secret Santa să fie un eveniment reuşit, dacă grupul conţine n participanţi, unde $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. Ce se obţine pentru $n \to \infty$?

8) **Moneda von Neumann.** Să presupunem că dorim să utilizăm aruncarea unei monede despre care nu ştim dacă este echilibrată sau nu (moneda indică stema cu probabilitatea $p \in (0, 1)$ necunoscută) pentru a genera un bit aleatoriu. Cum se poate utiliza acestă monedă posibil trucată (fără a-l cunoaşte pe p) pentru a genera un rezultat imparţial?

9) **Zaruri netranzitive.** Iată câteva zaruri neobişnuite. Fiecare zar are acelaşi număr pe cele două feţe opuse.



   Fixăm două dintre acestea: de exemplu, zarurile A şi B. Aruncăm ambele zaruri. Suntem interesaţi de evenimentul în care zarul A indică un număr mai mare decât zarul B. Verificaţi că probabilitatea acestui eveniment este $\frac{5}{9}$. De asemenea, arătaţi că zarul B învinge zarul C şi că zarul C învinge zarul A, ambele cu probabilitatea $\frac{5}{9}$.

   Paradoxul (aparent) apare din presupunerea greşită că relaţia "mai probabil să câştige" trebuie să fie tranzitivă între perechile de zaruri.

10) **Independenţă (I)**. Se aruncă un zar. Fie A evenimentul "rezultatul este par" şi B evenimentul "rezultatul este mai mic sau egal cu 4". Sunt evenimentele A şi B independente?

11) **Independenţă (II)**. Fie A, B evenimente independente. Sunt evenimentele $A, \bar{B}$ independente? Dar $\bar{A}, \bar{B}$?

Exerciţii Matematici Speciale 2023-2024

12) **Bayes (I)**. Ai rugat vecinul să îţi ude planta bolnavă în timp ce eşti în vacanţă. Fără apă, planta va muri cu o probabilitate de 0.8; cu apă, va muri cu o probabilitate de 0.15. Eşti 90% sigur că vecinul îşi va aminti să ude planta.

   (a) Care este probabilitatea ca planta să fie vie când te întorci din vacanţă?

   (b) Dacă planta este moartă, care este probabilitatea ca vecinul să fi uitat să o ude?

13) **Bayes (II) joacă tenis.** Unui jucător de tenis îi reuşeste primul serviciu cu o probabilitate de 40%. Probabilitatea de a reuşi al doilea serviciu este de 70%. La primul serviciu, probabilitatea de a câştiga punctul este de 80%, în timp ce probabilitatea de a câştiga punctul la al doilea serviciu este doar 50%.

   (a) Calculaţi probabilitatea ca jucătorul să facă o dublă greşeală.

   (b) Determinaţi probabilitatea ca jucătorul să piardă punctul.

   (c) Ştiind că a pierdut punctul, care este probabilitatea ca aceasta să fie o consecinţă a unei duble greşeli?

14) **Chei şi uşi.** Probabilitatea ca uşa sălii de seminar EG303 să fie încuiată este 0.8 (uneori cadrul didactic uită să încuie sala la finalizarea orelor, înainte de a preda cheia portarului). Portarul are 12 chei, dintre care doar una este potrivită pentru EG303. Într-o zi aglomerată, portarul zăpăcit încurcă cheile şi înmânează cadrului didactic două chei la întâmplare (în loc de una singură).

   (a) Cu ce probabilitate cadrul didactic va putea deschide uşa sălii EG303, fără să fie nevoie să se întoarcă la portar pentru o altă cheie?

   (b) Ştiind că s-a putut intra în EG303, cu ce probabilitate uşa a fost găsită descuiată?

15) **Ruina jucătorului.** O persoană dorește să cumpere un obiect (de exemplu o mașină sau o casă) care costă N unități monetare. Să presupunem că persoana respectivă a economisit un capital de n unități monetare, unde $n \in \{0, 1, \ldots, N\}$ și încearcă să câștige restul jucând un joc de noroc la casino. Jocul este următorul: se aruncă o monedă echilibrată; dacă se obţine stema, atunci persoana câştigă o unitate monetară, în caz contrar pierde o unitate monetară în favoarea casino-ului. Jocul continuă până când unul din două evenimente se realizează: fie persoana câștigă suma necesară și își poate cumpăra obiectul dorit, fie pierde banii și ajunge la faliment. Care este probabilitatea să ajungă la faliment?

16) **Bayes (III).** Un producător pregătește folii de sticlă de protecție pentru ecranele telefoanelor mobile. Acesta reține trei lungimi pentru diagonala ecranelor (și implicit pentru folii): 4 in, 5 in și 6 in. Vom considera doar posesorii de telefoane cu aceste trei dimensiuni de ecran. Un studiu de piață îi indică producătorului că ecranele de 4 in echipau 30% din telefoane. Acest studiu îi indică, de asemenea, că 30% din posesorii de ecrane de 4 in au o protecție de ecran. Acest lucru este valabil și pentru 25% din posesorii de ecrane de 5 in și pentru 40% din posesorii de ecrane de 6 in.

   (a) Știind că 34% din posesorii de telefoane au o protecție de ecran, calculați procentajul posesorilor de ecrane de 5 in și de 6 in.

   (b) Se consideră un posesor de protecție de ecran. Calculați probabilitatea ca acesta să aibă un telefon cu un ecran de 6 in.

Materiale Exerciții Matematici Speciale 28 mai 2024

(c) Se consideră acum o persoană care deține o protecție de ecran și al cărei telefon nu are un ecran de 5 in. Calculați probabilitatea ca aceasta să dețină un telefon cu un ecran de 6 in.

2 Variabile aleatoare discrete

17) **Asigurări.** Un agent de asigurări are doi clienţi seniori, fiecare cu o asigurare în valoare de 100.000 lei. Fie A, respectiv B evenimentul ca cel mai în vârstă, respectiv cel mai tânăr dintre cei doi clienţi să înceteze din viaţă în decursul anului următor. Se presupune că A şi B sunt independente, şi că $P(A) = 0.1$, $P(B) = 0.05$. Determinaţi repartiţia, media şi dispersia variabilei aleatoare care indică suma totală (în sute de mii de lei) pe care agentul de asigurări trebuie eventual să o plătească beneficiarilor celor două poliţe în decursul anului următor.

18) **Două zaruri.** Se aruncă două zaruri distincte echilibrate, independent unul de celălalt. Fie X variabila aleatoare care reprezintă valoarea absolută a diferenței dintre cele două numere care apar. Determinați repartiţia lui X și reprezentaţi grafic funcția de repartiţie F_X. Aflaţi $M(X)$ şi $D(X)$.

19) **Bile şi urne.** O urnă conţine 7 bile albe şi 3 bile negre. Se extrag la întâmplare, simultan, 5 bile. Determinaţi repartiţia numărului bilelor negre obţinute. Să se rezolve aceeaşi problemă şi în cazul în care cele 5 extrageri se realizează pe rând, cu revenirea bilei extrase în urnă.

20) O variabilă aleatoare X ia ca valori toate numerele naturale, cu probabilităţi descrescătoare în progresie geometrică. Să se determine raţia progresiei, ştiind că $M(X) = 10$. Aflaţi repartiţia lui X şi calculaţi $P(X \leq 10)$.

21) **Alice şi problema cheii potrivite.** În ţara Minunilor, Alice ajunge în faţa unei uşi încuiate şi găseşte o legătură cu n chei. Dintre acestea, o singură cheie se potriveşte pentru a descuia uşa. Alice selectează în mod aleator o cheie din n chei pentru a deschide uşa. Dacă prima cheie nu se potriveşte, atunci Alice procedează astfel:

(a) O pune deoparte, sau

(b) O pune înapoi în legătura cu chei, amestecându-le,

şi alege din nou o cheie. Scrieţi repartiţia variabilei aleatoare care indică numărul cheilor încercate până la deschiderea uşii, şi determinaţi numărul mediu al cheilor încercate, în fiecare dintre cele două variante.



22) **Jocurile Olimpice.** La Jocurile Olimpice de la Paris 2024, s-au pus în joc 329 medalii de aur. Se presupune că numărul medaliilor câștigate de fiecare țară va fi proporțional cu volumul populației sale. Fie X variabila aleatoare care indică numărul medaliilor de aur ce vor fi câştigate de România. Atunci X urmează o distribuție binomială $B(329, p)$, unde:

Exerciții Matematici Speciale 28 mai 2024

populația României $\approx 20 \times 10^6$
populația lumii $\approx 8 \times 10^9$
$p \approx \frac{20\times10^6}{8\times10^9} = 0.0025$



Să se determine probabilitatea ca numărul medaliilor obţinute de România să fie mai mic de 3, precum şi numărul mediu de medalii ce vor fi obţinute în ipotezele de mai sus (la JO Tokyo (2020/2021), România a câştigat o singură medalie de aur).

23) Un furnizor de internet are o campanie promoţională: 20% dintre noii abonați la serviciul de internet vor fi selectaţi aleator pentru a primi un bonus. Aflând de promoţie, un grup de 10 vecini se abonează la furnizorul respectiv. Care este probabilitatea ca cel puțin 4 dintre ei să beneficieze de bonus?

24) **Estimarea populaţiei.** Un număr necunoscut N de animale locuiesc într-o anumită regiune. Pentru a obține informații despre dimensiunea populației, ecologiștii desfășoară adesea următorul experiment: capturează inițial un număr $a \leq N$, dintre aceste animale, le marchează și apoi le eliberează. După o perioadă de timp ce le permite animalelor marcate să se disperseze în întreaga regiune, se face o nouă captură de dimensiune n. Fie X numărul animalelor marcate în această a doua captură. Presupunem că populația animalelor din regiune a rămas constantă între momentul celor două capturi și că de fiecare dată când a fost capturat un animal, era la fel de probabil să fie oricare dintre animalele neprinse rămase. Să se determine repartiţia lui X, media şi dispersia. Cum se pot utiliza aceste informaţii pentru a estima volumul necunoscut N al populaţiei de animale?

25) **Repartiţia binomială negativă.** La aruncarea unei monede se obţine stema cu probabilitatea $p \in [0, 1]$. Fie X numărul aruncărilor monedei până la a r-a apariţie a stemei (nu neapărat consecutive), unde $r \in \mathbb{N}^*$.

(a) Determinaţi $P(X = n)$, probabilitatea ca n aruncări ale monedei să fie necesare până când se obţin r apariţii ale stemei ($n \geq r$). Deduceţi repartiţia lui X (această repartiţie este numită *binomială negativă*).

(b) Fie $X_1, X_2, \ldots, X_r$ următoarele v.a: X_1 indică numărul de aruncări până când se obţine prima dată stema, X_2 indică numărul de aruncări necesare pentru a obţine a doua apariţie a stemei după ce s-a obţinut deja prima apariţie, etc. Arătaţi că $X_1, \ldots, X_r$ sunt variabile aleatoare independente şi identic repartizate geometric de parametru p.

(c) Deduceţi că $X = X_1 + X_2 + \ldots + X_r$ şi utilizaţi acest rezultat pentru a determina numărul mediu de aruncări necesare până la obţinerea a r apariţii ale stemei şi dispersia variabilei aleatoare X.

26) **Bubblesort.** Fie $[a_1, a_2, \ldots, a_n]$ o listă de n numere distincte. Spunem că a_i şi a_j sunt inversate dacă $i < j$ dar $a_i > a_j$. Algoritmul de sortare Bubblesort schimbă perechi de numere inversate adiacente din listă până când nu mai există inversiuni, deci lista este sortată în ordine. Să presupunem acum că lista $[a_1, a_2, \ldots, a_n]$ este o permutare a numerelor $1, 2, \ldots, n$, aleasă la întâmplare din cele $n!$ permutări. Determinaţi numărul mediu de inversiuni care trebuie corectate de algoritmul Bubblesort.

Exercitii Matematici Speciale 28 mai 2024

27) **Cutremure.** În urma observaţiilor anilor precedenţi, s-a constatat că în zona Vrancea au loc în medie 3 cutremure majore (cu magnitudinea peste 4 pe scara Richter) anual. Presupunând că numărul anual al cutremurelor majore este o variabilă aleatoare repartizată Poisson, determinaţi probabilitatea de a se realiza cel puţin două cutremure majore în Vrancea anul viitor.

28) **La bancă (I).** La o unitate BCR sunt două ghişee la care clienţii sosesc independent. Media zilnică a numărului de solicitanţi ai primului ghişeu este 12, iar ai celui de-al doilea 18. Fie X_1 şi X_2 variabilă aleatoare "numărul de clienţi pe zi" pentru primul, respectiv al doilea ghişeu. Ştiind că X_1 şi X_2 sunt repartizate Poisson, să se determine următoarele:

(a) $P(X_1 = 1)$ şi $P(X_2 > 2)$

(b) $P(X_1 + X_2 \geq 3)$.

(c) Dispersia variabilei aleatoare $X_1 + X_2$.

29) **La bancă (II).** Numărul persoanelor care intră la o unitate BCR într-o anumită zi este o variabilă aleatoare de tip Poisson cu parametrul $\lambda > 0$. Fiecare dintre aceste persoane poate fi un bărbat, cu probabilitatea $p \in [0, 1]$, respectiv o femeie cu probabilitatea $1 - p$. Arătaţi că numărul bărbaţilor care intră la BCR în acea zi, respectiv numărul femeilor, sunt variabile aleatoare independente repartizate Poisson cu parametrii λp, respectiv $\lambda(1 - p)$.

30) **În laborator.** Numărul defecţiunilor zilnice de hardware X şi numărul defecţiunilor zilnice de software Y dintr-un laborator au repartiţia comună din tabelul următor:

$Y \backslash X$	0	1
0	0.6	?
1	0.1	0.2

Determinaţi $P(X = 1, Y = 0)$, repartiţiile marginale, mediile şi dispersiile celor două variabile aleatoare. Calculaţi covarianţa şi coeficientul de corelaţie. Sunt X şi Y independente? Aflaţi numărul mediu al defecţiunilor zilnice din acest laborator.

3 Variabile aleatoare continue

31) Densitatea de repartiţie a unei variabilă aleatoare X este

$$p_X(x) = \begin{cases} ax^2 e^{-kx} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

unde $k > 0$.

(a) Să se determine $a \in \mathbb{R}$ în funcţie de k.

(b) Să se scrie funcţia de repartiţie a variabilă aleatoare X.

(c) Să se calculeze $P(0 < X < \frac{1}{k})$.

32) Se alege la întâmplare un punct in intervalul $[0, 1]$. Fie X variabila aleatoare care indică lungimea celui mai mare segment determinat de punctul respectiv. Să se determine funcţia de repartiţie a lui X şi media sa.

Exerciţii Matematici Speciale 28 mai 2024

33) Fie X o variabilă aleatoare continuă, a cărei funcţie de repartiţie F_X este strict crescătoare. Atunci $Y = F_X(X)$ este repartizată uniform în intervalul $[0, 1]$.

34) **Pe cerc (I).** Fie T o variabilă aleatoare repartizată uniform în $[0, 2\pi]$ şi

$$X = \cos T \ , \ Y = \sin T$$

(a) Să se determine repartiţiile, mediile şi dispersiile celor două variabile aleatoare X şi Y.

(b) Să se verifice că X şi Y sunt necorelate dar dependente.

(c) * Să se determine probabilitatea ca punctul de coordonate (X, Y) să se găsească pe cercul unitate. Să se deducă de aici că (X, Y) este un vector aleator nici discret şi nici continuu.

35) **Pe cerc (II).**

Se alege la întâmplare un punct în interiorul unui cerc cu centrul în origine şi de rază $R > 0$. Densitatea comună a vectorului aleator (X, Y) reprezentând coordonatele punctului ales este

$$f(x, y) = \begin{cases} a & x^2 + y^2 < R^2 \\ 0 & x^2 + y^2 \geq R^2 \end{cases}$$

unde $a \in \mathbb{R}$.

(a) Să se afle valoarea constantei a.

(b) Să se determine repartiţiile marginale ale celor două coordonate.
Sunt X şi Y independente?

(c) Să se calculeze probabilitatea ca distanţa D de la origine la punctul de coordonate (X, Y) să fie mai mică decât a.

(d) Să se afle $M(D)$.

36) **La bancă (III).** La o bancă sunt 3 ghişee. Timpul mediu de aşteptare pentru primul ghişeu este de 10 minute, pentru al doilea ghişeu 20 minute, respectiv pentru al treilea ghişeu 30 minute. Se presupune că timpii de aşteptare pentru cele trei ghişee sunt variabile aleatoare independente repartizate exponenţial.

O persoană intră în bancă şi toate ghişeele sunt ocupate. Servirea se va face la primul ghişeu eliberat.

(a) Determinaţi probabilitatea ca timpul de aşteptare să fie mai mic de 5 minute.

(b) Aflaţi timpul mediu de aşteptare.

(c) Care este probabilitatea ca primul ghişeu eliberat să fie ghişeul 3?

37) **Timp de compilare.** Se urmăreşte compilarea unui program format din 2 secvenţe succesive de cod. Fiecare secvenţă necesită un timp exponenţial, cu o durată medie de 5 minute, independent de cealaltă secvenţă.

(a) Cu ce probabilitate programul va fi compilat în mai puţin de 7 minute?

(b) Determinaţi durata medie de compilare a întregului program, şi abaterea standard.

Exerciţii Matematici Speciale 23 mai 2024

38) **Examen.** Pe baza observaţiilor anilor precedenţi, se ştie că nota medie a unui student la examenul de Matematici Speciale este 6.50, cu o abatere standard 1.60. Presupunând nota repartizată normal, determinaţi probabilitatea ca nota să fie cel puţin 5.

39) **Bowling.** Andrei şi Bianca obişnuiesc să joace bowling împreună. Scorul Biancăi este o variabilă aleatoare repartizată normal, cu media 170 şi abaterea standard 20, în timp ce scorul lui Andrei este de asemenea repartizat normal, dar cu media 160 şi abaterea standard 15.

Dacă astăzi Andrei şi Bianca joacă fiecare câte un joc, şi presupunem că scorurile lor sunt variabile aleatoare independente, determinaţi următoarele:

(a) Probabilitatea (aproximativă) ca Andrei să obţină un scor mai mare.

(b) Probabilitatea ca scorul lor cumulat să depăşească 250.

40) **Asigurări.** O companie de asigurări a încheiat 10000 poliţe auto, independent una de cealaltă. Pentru fiecare poliţă, suma pe care asigurătorul trebuie să o pătească în caz de daună este repartizată normal, cu o valoare medie de 240€, şi o abatere standard de 800€. Determinaţi probabilitatea ca suma totală pe care compania de asigurări trebuie să o plătească clienţilor să depăşească 2.55 milioane €.

41) **Repartiţia χ^2.** Repartiţia Gamma

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(a)}\lambda^a x^{a-1} e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

pentru $a = \frac{n}{2}$ şi $\lambda = \frac{1}{2}$ se numeşte **repartiţia χ^2 ("hi-pătrat")** cu n grade de libertate şi este una dintre cele mai frecvente repartiţii utilizate în statistică.

(a) Arătaţi că dacă X este o variabilă aleatoare repartizată normal $N(0,1)$, atunci X^2 este repartizată χ^2 cu un grad de libertate ($n = 1$)

(b) Fie acum X_1, X_2 variabile aleatoare independente şi repartizate normal $N(0,1)$. Verificaţi că variabila aleatoare $X_1^2 + X_2^2$ este repartizată χ^2 cu 2 grade de libertate (indicaţie: scrieţi funcţia de repartiţie pentru $X_1^2 + X_2^2$ ca o integrală dublă şi utilizaţi coordonate polare).

Inegalităţi probabilistice; teorema Limită Centrală

42) Aplicând inegalitatea Cebîşev, să se determine numărul minim al aruncărilor unei monede, astfel încat, cu o probabilitate de cel puţin 0.97, numărul apariţiilor stemei să fie cuprins între 450 si 550.

43) De câte ori trebuie aruncat un zar astfel încât, cu probabilitate cel puţin 0.99, faţa 3 să apară cu o frecvenţă cuprinsă între $\frac{1}{6} - 0.05$ şi $\frac{1}{6} + 0.05$?

44) Se aruncă un zar de 1000 de ori. Să se determine probabilitatea ca suma punctelor obţinute să se găsească în intervalul $(3450, 3550)$. Dar dacă zarul se aruncă de 100 de ori, şi urmărim probabilitatea ca suma punctelor să fie în intervalul $(345, 355)$, cum va fi rezultatul faţă de precedentul?

Exerciții Matematici Speciale 28 mai 2024

45) O companie loto vinde lozuri la preţul de 1 leu bucata. Dintre lozurile vândute, 1% aduc un câştig de 50 lei, 20% sunt câştigătoare a sumei de 2 lei, iar restul sunt necâştigătoare. Câte lozuri ar trebui să vândă compania pentru a nu fi în pierdere, cu o probabilitate de cel puţin 99%?

4 Elemente de statistică – intervale de încredere pentru medie

46) Se urmăreşte realizarea unui studiu privind salariul net lunar al unui absolvent UNSTPB. Se presupune că acesta este repartizat normal $N(\mu, \sigma^2)$.

(a) Se selectează un eşantion format cu $n = 100$ absolvenţi UNSTPB. În urma colectării datelor, se obţine media de seleţie $\overline{x} = 1000€$. Să se determine un interval de încredere pentru salariul mediu net lunar μ, în fiecare dintre următoarele situaţii:

i. Abaterea standard a salariului net lunar este cunoscută, $\sigma = 500€$.

ii. Abaterea standard a salariului net lunar este necunoscută. În acest caz se va utiliza abaterea de selecţie, care pentru eşantionul respectiv este $s = 500€$.

(b) Să presupunem acum că eşantionul conţine doar 3 subiecţi, iar datele colectate sunt $x_1 = 500€$, $x_2 = 1000€$, $x_3 = 1500€$. Să se determine şi în acest caz un interval de încredere, cu nivelul de încredere 95%, pentru salariul mediu net lunar μ. Comparaţi rezultatul obţinut cu precedentele. Ce observaţi?

47) **Intrus?** Poate fi detectată o persoană neautorizată care accesează un cont de email cu username-ul şi parola corectă?

Un utilizator a accesat contul de email. Următorii 18 timpi au fost înregistraţi între apăsări consecutive ale tastelor la introducerea username-ului şi a parolei (corecte):

.24, .22, .26, .34, .35, .32, .33, .29, .19, .36, .30, .15, .17, .28, .38, .40, .37, .27 secunde

Este un intrus sau nu? Pentru a răspunde, presupunând timpii de mai sus normal distribuiţi, să se determine un interval de încredere cu un nivel de semnificaţie 99% pentru timpul mediu.

Indicaţie: media de selecţie $\bar{x} = \dfrac{\sum_i x_i}{n} = 0.29000$; dispersia de selecţie $s^2 = \dfrac{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = 0.0054706$, abaterea standard $s = 0.073963$; cuantila repartiţiei Student $t_{1-\frac{\alpha}{2};n-1} = t_{0.995;17} = 2.898231$.

Exerciţii Matematici Speciale 28 mai 2024